

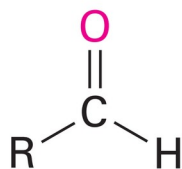
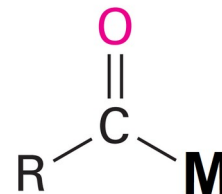


HÓA HỮU CƠ A

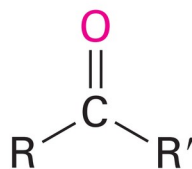
Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM
Phòng 211 B2
ĐT: 38647256 ext. 5681
Email: ntvu@hcmut.edu.vn**

NHÓM CARBONYL

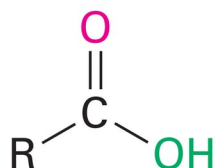


Aldehyde

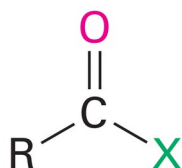


Ketone

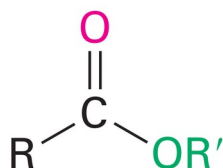
Không tham gia phản ứng thế ái nhân vì -H và -R không tách khỏi nhóm carbonyl



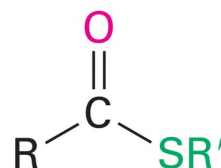
Carboxylic acid



Acid halide

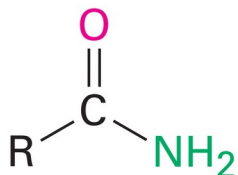


Ester

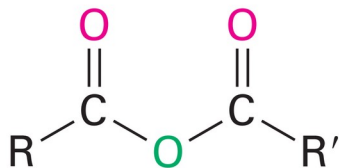


Thioester

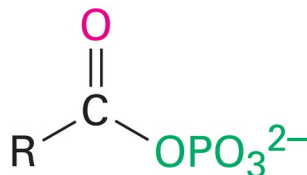
Tham gia phản ứng thế ái nhân khi -OH, -X, -OR... có thể tách ra thành những ion bền



Amide

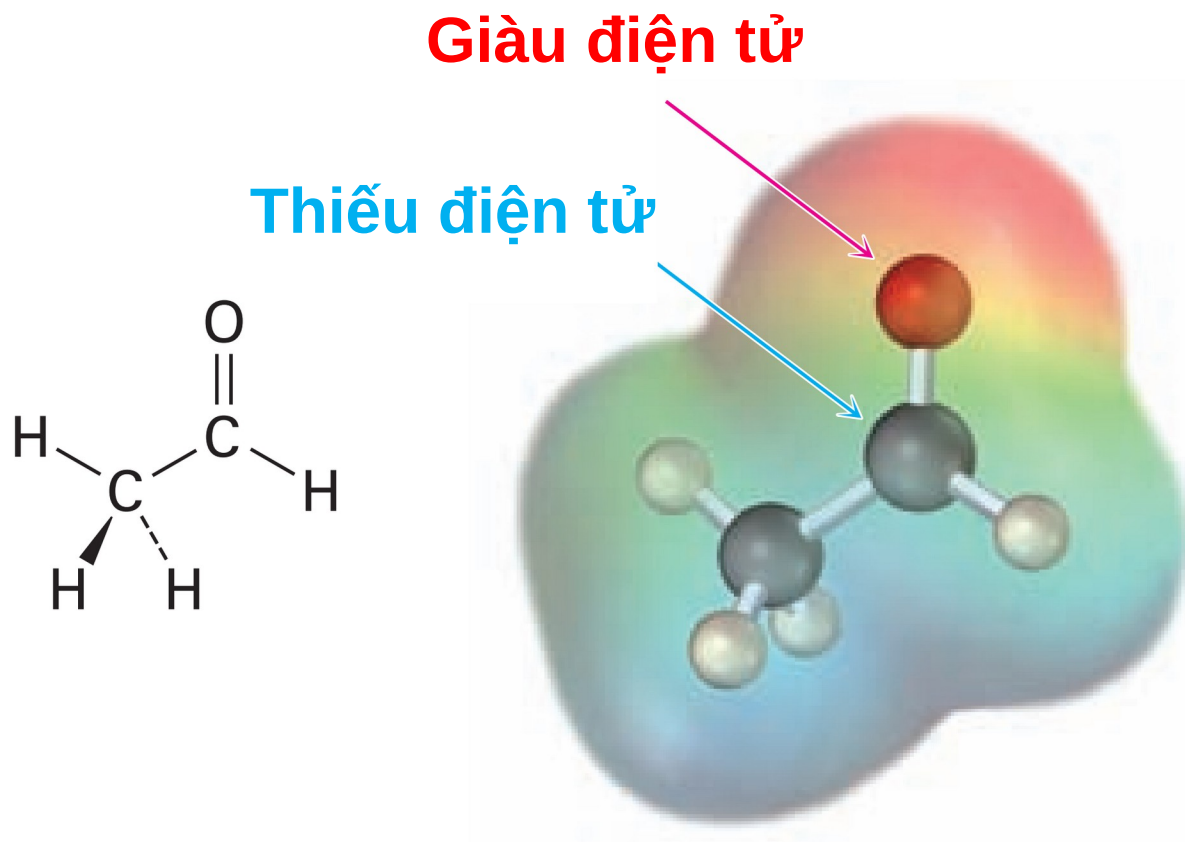


Acid anhydride

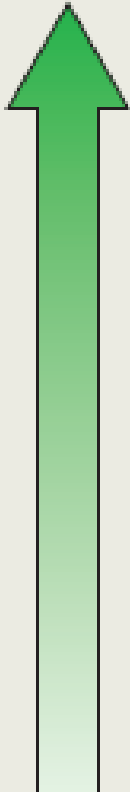


Acyl phosphate

CHƯƠNG 11 – ALDEHYDES & KETONES

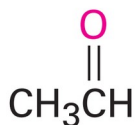


Summary of Functional Group Nomenclature

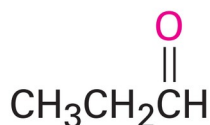
	Class	Suffix Name	Prefix Name
 increasing priority	Carboxylic acid	-oic acid	Carboxy
	Ester	-oate	Alkoxycarbonyl
	Amide	-amide	Amido
	Nitrile	-nitrile	Cyano
	Aldehyde	-al	Oxo ($=O$)
	Aldehyde	-al	Formyl ($-CH=O$)
	Ketone	-one	Oxo ($=O$)
	Alcohol	-ol	Hydroxy
	Amine	-amine	Amino
	Alkene	-ene	Alkenyl
	Alkyne	-yne	Alkynyl
	Alkane	-ane	Alkyl
	Ether	—	Alkoxy
	Alkyl halide	—	Halo

ĐỌC TÊN ALDEHYDE

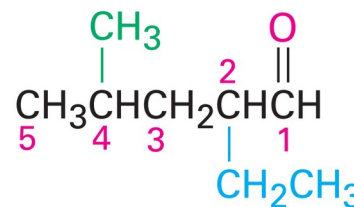
- Tên thông dụng: bỏ “ic acid” trong carboxylic acid và thay bằng “aldehyde” (**formic acid** → **formaldehyde**)
- Danh pháp IUPAC cho aldehyde mạch hở: **hydrocarbon+al** (methanal, ethanal...)
- Danh pháp IUPAC cho aldehyde gắn trực tiếp vào mạch vòng: **hydrocarbon+carbaldehyde** (cyclohexanecarbaldehyde...)



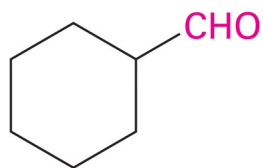
Ethanal
(acetaldehyde)



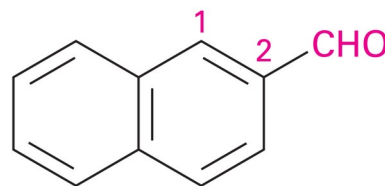
Propanal
(propionaldehyde)



2-Ethyl-4-methylpentanal

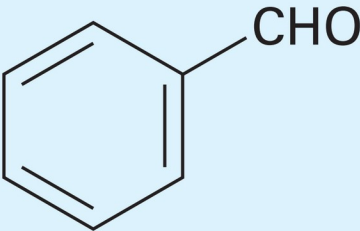


Cyclohexanecarbaldehyde



2-Naphthalenecarbaldehyde

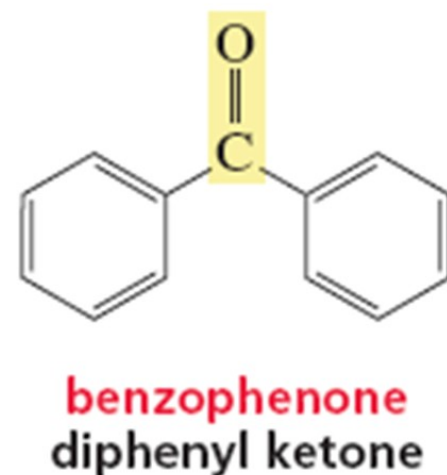
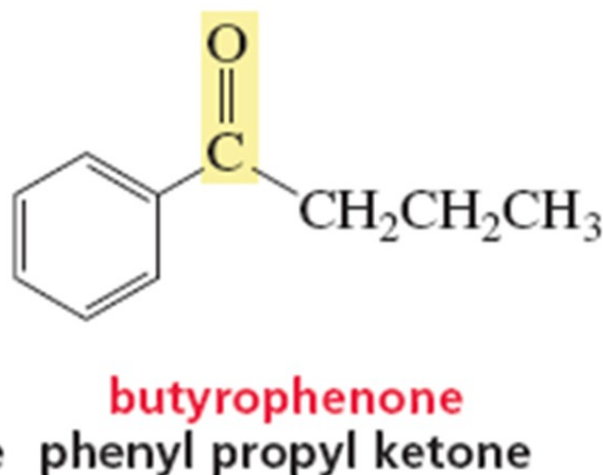
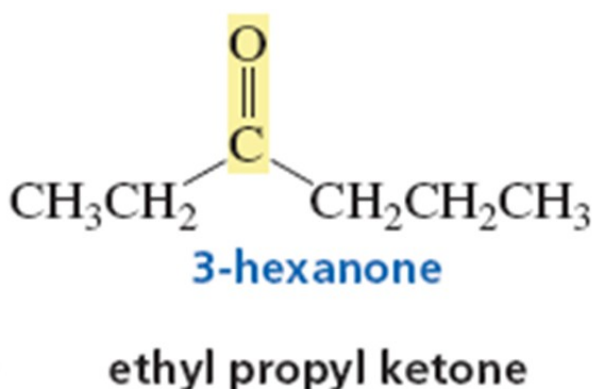
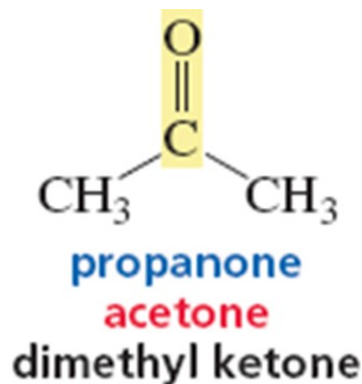
ĐỌC TÊN ALDEHYDE

Formula	Common name	Systematic name
HCHO	Formaldehyde	Methanal
CH ₃ CHO	Acetaldehyde	Ethanal
H ₂ C=CHCHO	Acrolein	Propenal
CH ₃ CH=CHCHO	Crotonaldehyde	2-Butenal
	Benzaldehyde	Benzenecarbaldehyde

ĐỌC TÊN KETONE

- Danh pháp IUPAC: **hydrocarbon+one** (propanone, 3-hexanone...)
- Tên gọi khác: **alkyls + ketone** (*tert*-butyl methyl ketone)

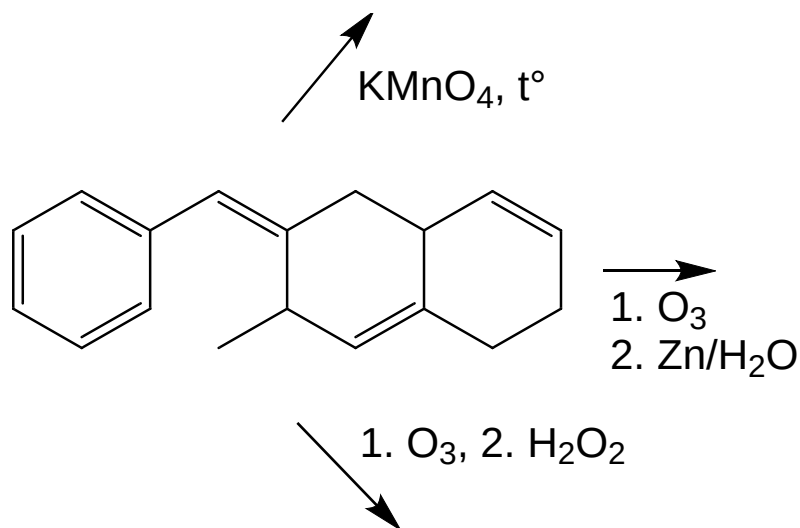
Tên chính thức
Tên thường gọi
Tên khác



ĐIỀU CHẾ ALDEHYDE & KETONE

Từ alkene: Bẻ gãy liên kết đôi

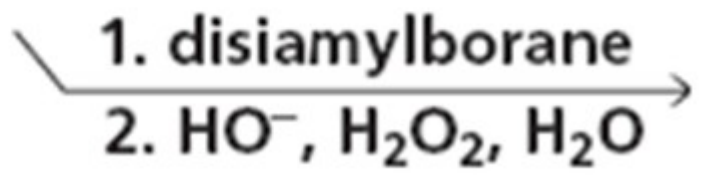
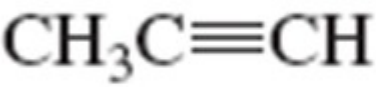
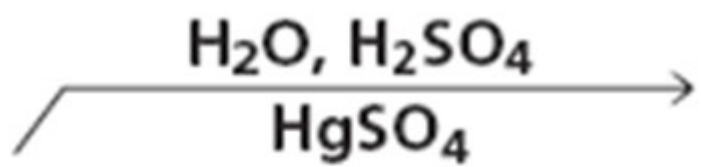
- $\text{KMnO}_4, t^\circ / \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7, \text{H}^+ \rightarrow \text{ketone/acid}$
- 1. O_3 , 2. $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{ketone/acid}$
- 1. O_3 , 2. $\text{Zn}/\text{AcOH} \rightarrow \text{ketone/aldehyde}$



ĐIỀU CHẾ ALDEHYDE & KETONE

Từ alkyne: cộng H_2O

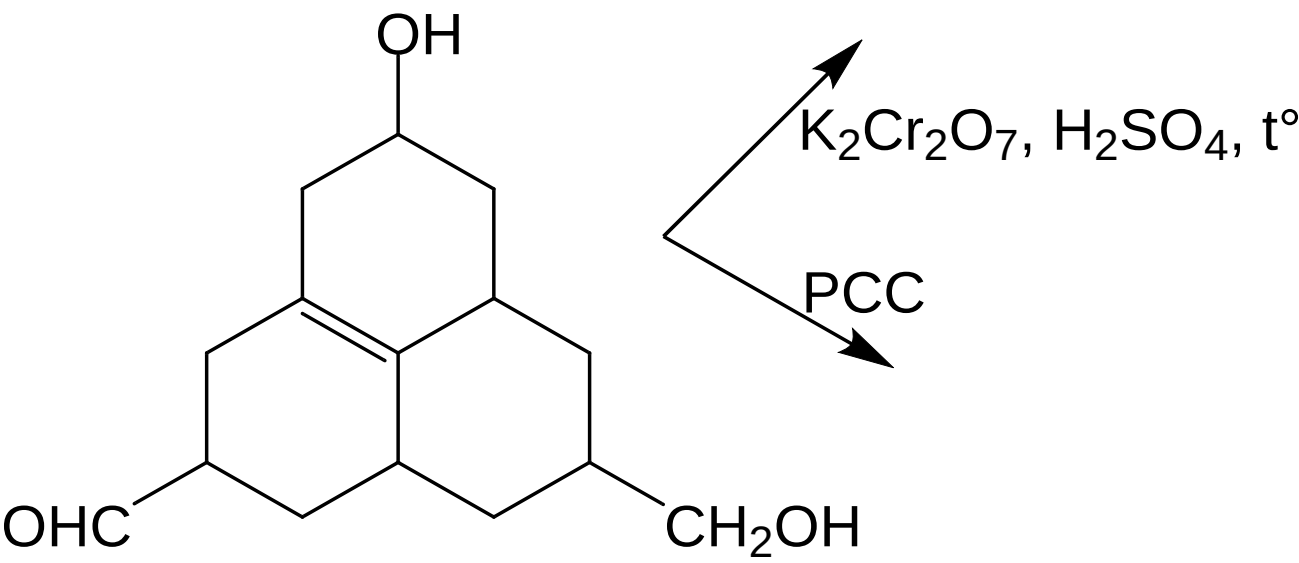
- + H_2O (xt: $\text{Hg}^{2+}/\text{H}^+$): theo QT Markovnikov thường thu được ketone
- 1. [B], 2. OH^- , H_2O_2 , H_2O : trái QT Markovnikov, để điều chế aldehyde



ĐIỀU CHẾ ALDEHYDE & KETONE

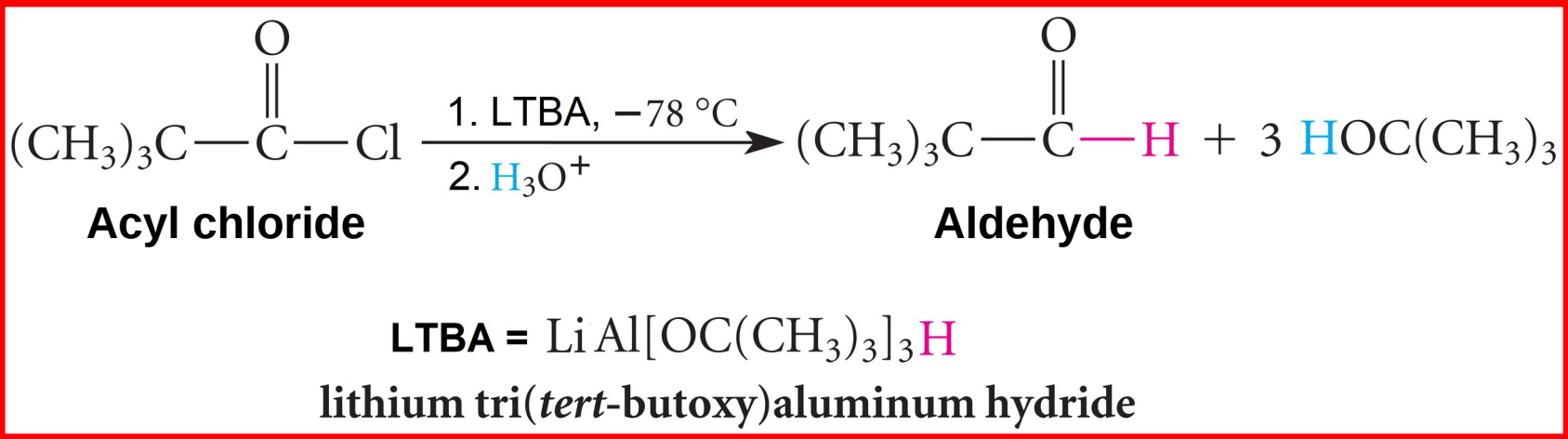
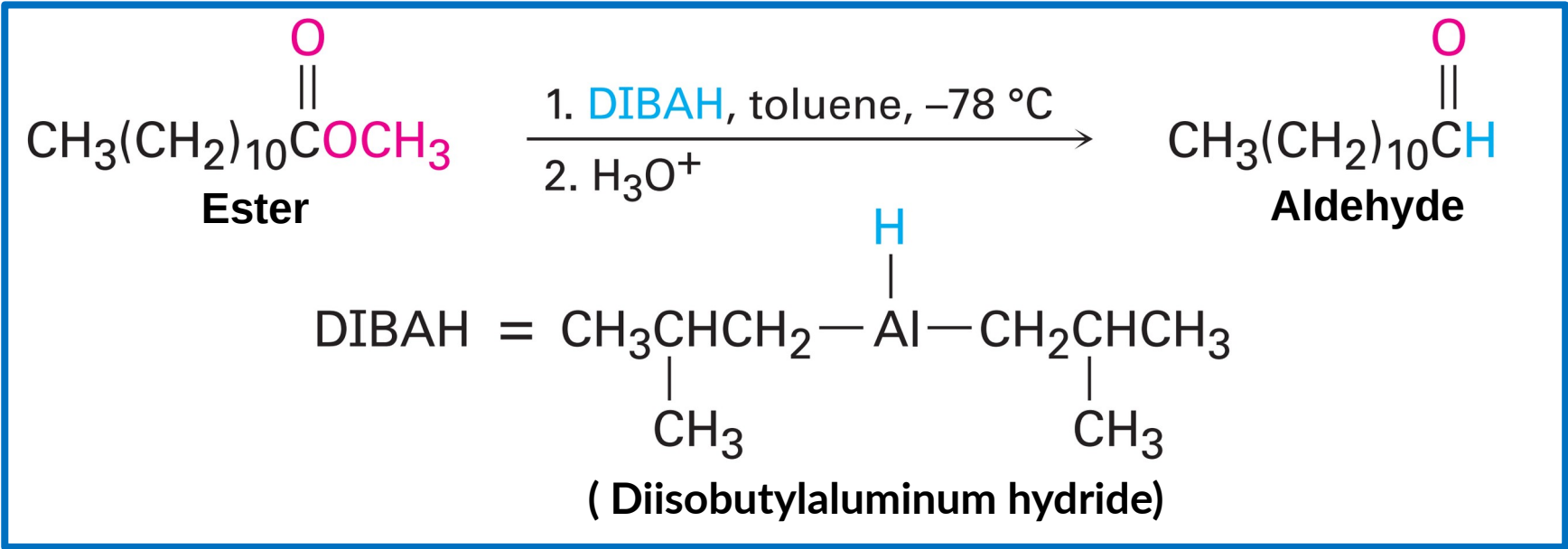
Từ alcohol b.1 & b.2: phản ứng oxi hóa

- $\text{Mn(VII)}, \text{Cr(VI)} \rightarrow \text{ketone/acid}$
- $\text{PCC} \rightarrow \text{ketone/aldehyde}$



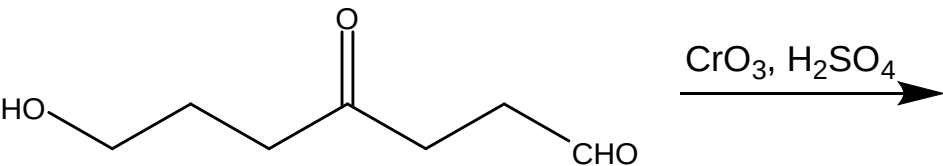
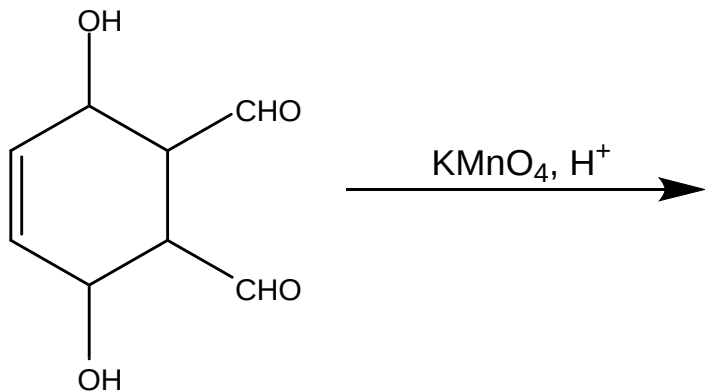
ĐIỀU CHẾ ALDEHYDE

Từ ester và acyl chloride (*không sử dụng LiAlH_4*)

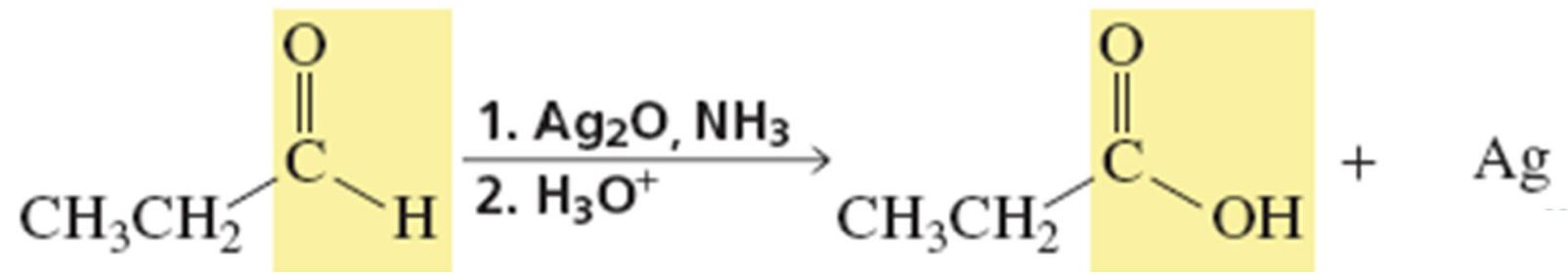


PHẢN ỨNG OXI HÓA

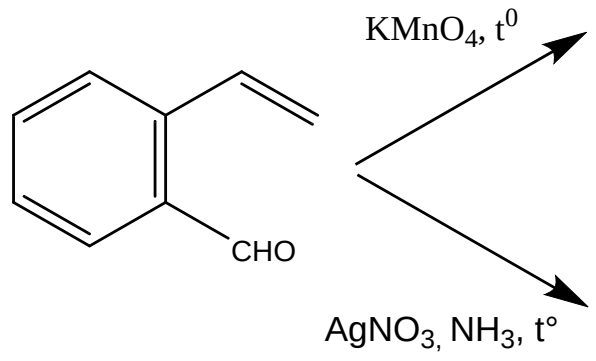
- Không xét phản ứng oxi hóa ketone
- Aldehyde dễ bị oxi hóa →[O] phản ứng được với alkene, alcohol cũng oxi hóa aldehyde thành acid tương ứng



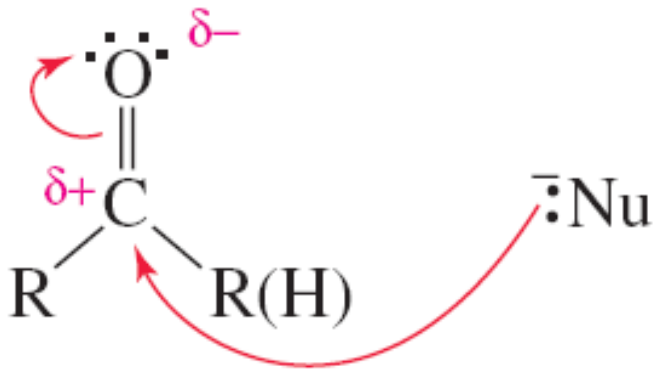
PHẢN ỨNG OXI HÓA VỚI THUỐC THỬ TOLLENS'



- Thuốc thử Tollens' là chất oxi hóa yếu nhìn chung không phản ứng với rượu và alkene → Được sử dụng để **oxi hóa aldehyde thành acid mà vẫn bảo toàn liên kết đôi hoặc gốc rượu**



PHẢN ỨNG CỘNG ÁI NHÂN



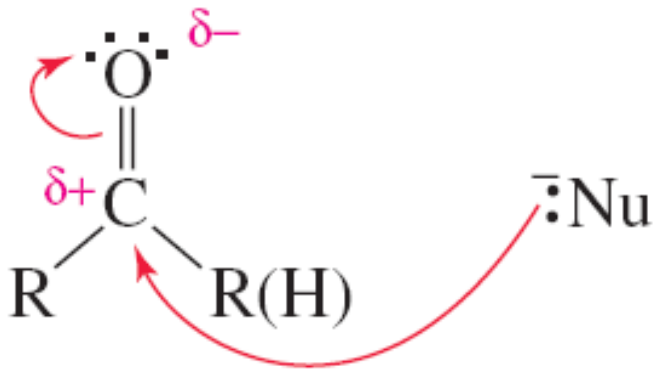
Tác nhân ái nhân
mang điện tích âm

- HO^- (hydroxide ion)
- H^- (hydride ion)
- R_3C^- (a carbanion)
- RO^- (an alkoxide ion)
- $\text{N}\equiv\text{C}^-$ (cyanide ion)

Tác nhân ái nhân
trung hòa

- H_2O (water)
- ROH (an alcohol)
- H_3N (ammonia)
- RNH_2 (an amine)

PHẢN ỨNG CỘNG ÁI NHÂN



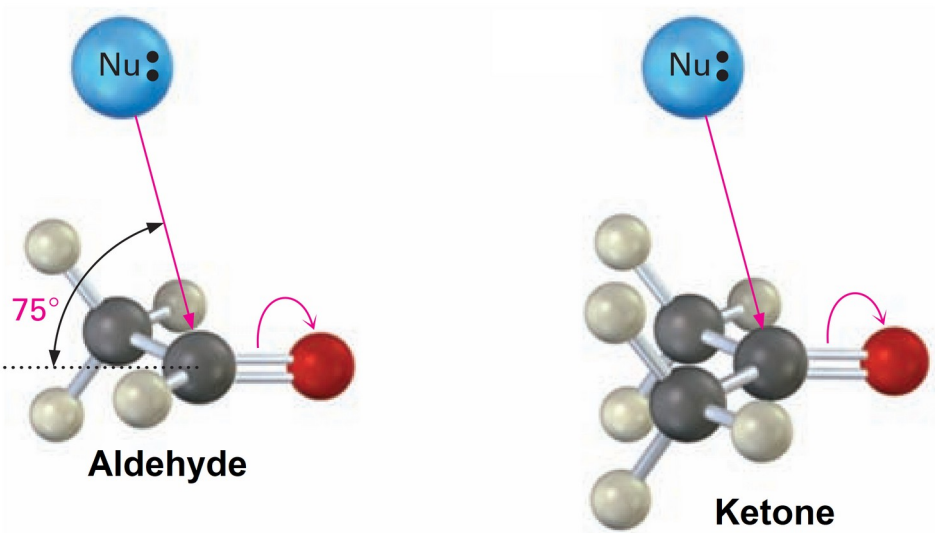
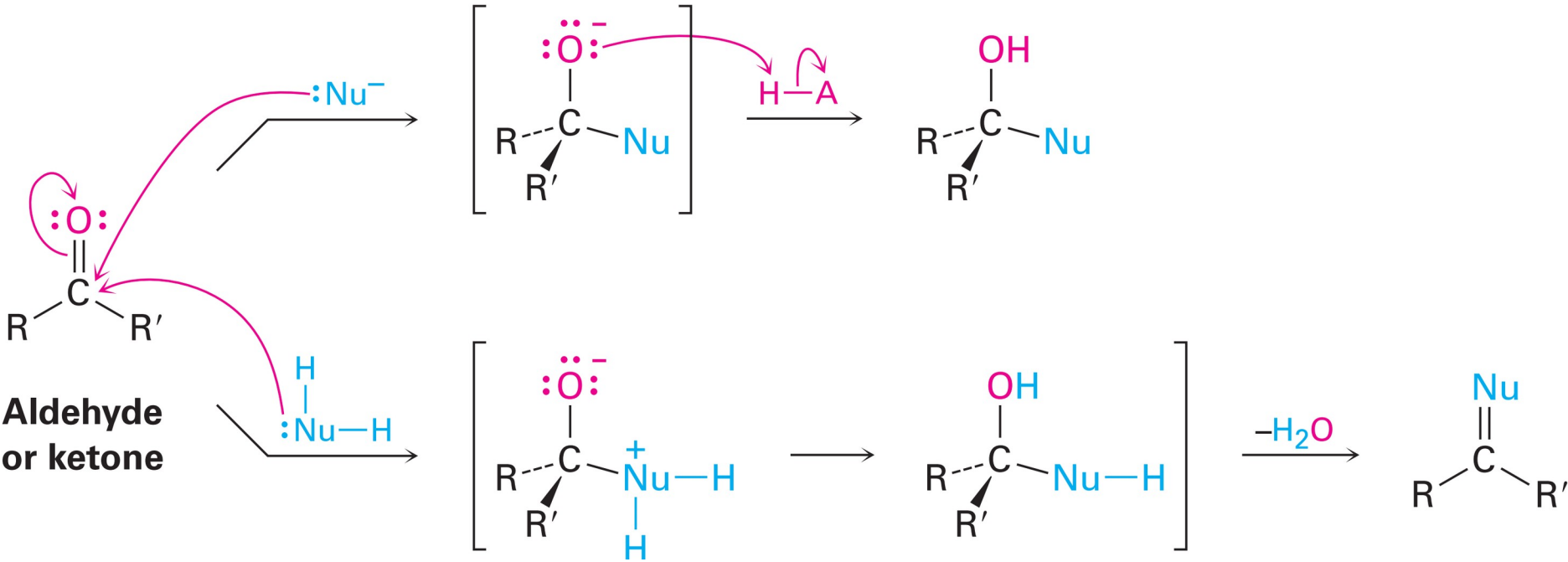
Tác nhân ái nhân
mang điện tích âm

- HO^- (hydroxide ion)
- H^- (hydride ion)
- R_3C^- (a carbanion)
- RO^- (an alkoxide ion)
- $\text{N}\equiv\text{C}^-$ (cyanide ion)

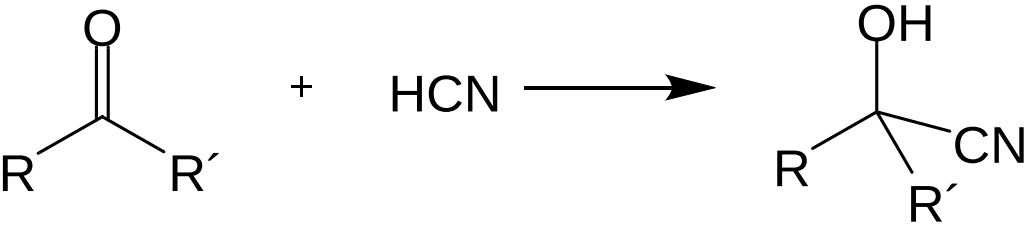
Tác nhân ái nhân
trung hòa

- H_2O (water)
- ROH (an alcohol)
- H_3N (ammonia)
- RNH_2 (an amine)

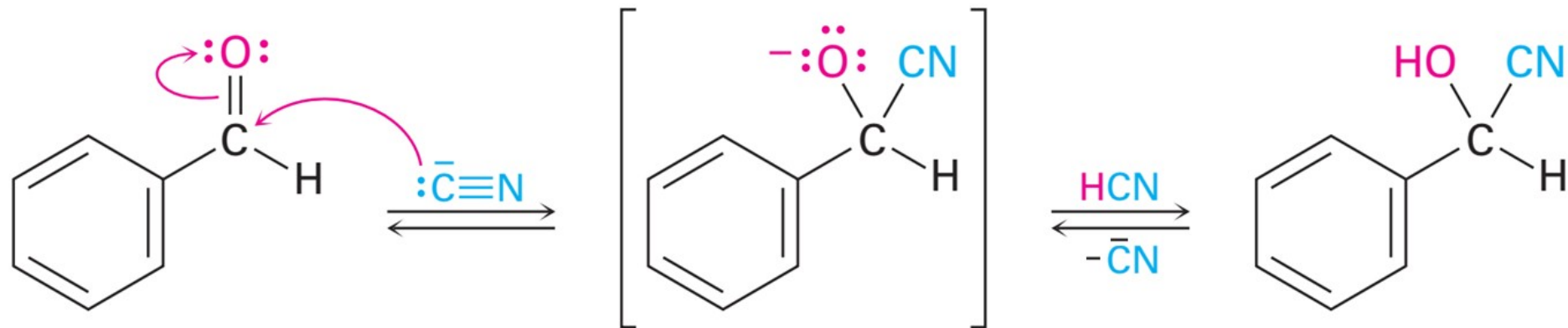
PHẢN ỨNG CỘNG ÁI NHÂN



PHẢN ỨNG CỘNG HCN

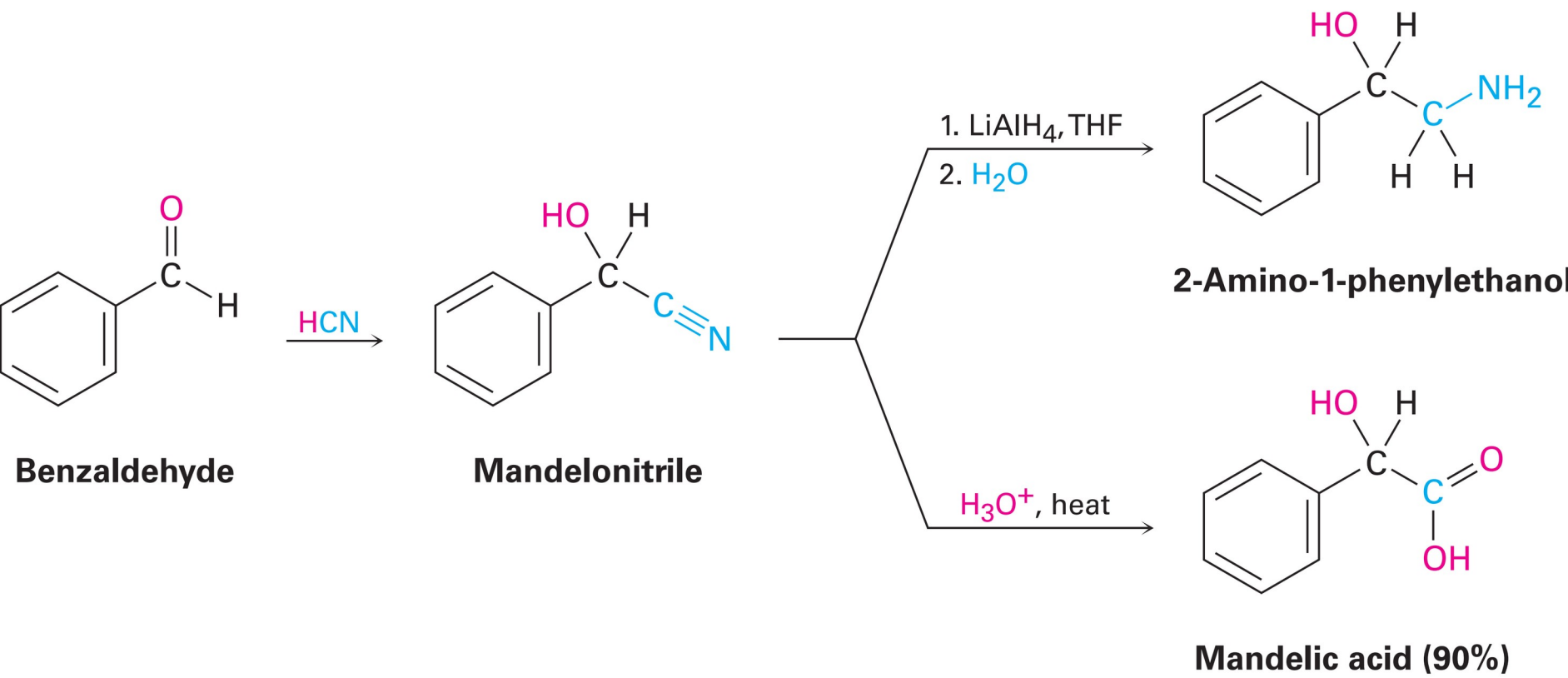


Cyanohydrin



PHẢN ỨNG CỘNG HCN

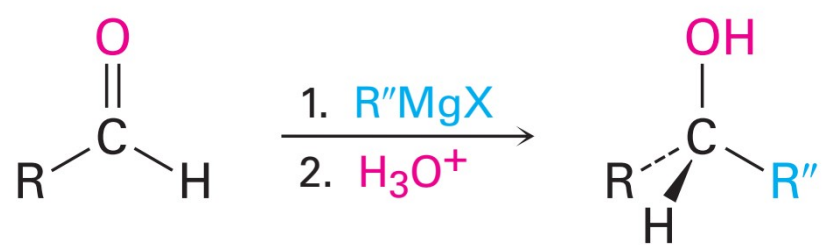
- Cyanohydrin có thể bị khử thành 2-aminoalcohol bằng LiAlH_4 , H_2/Pt



- Hoặc bị thủy phân thành 2-hydroxy carboxylic acid

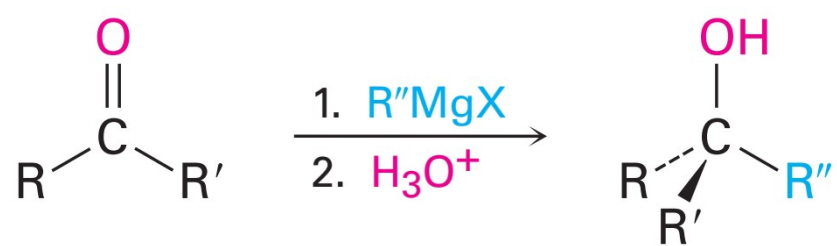
PHẢN ỨNG CỘNG HỢP CHẤT MAGNESIUM

- Điều chế rượu với cấu trúc phức tạp hơn aldehyde và ketone ban đầu



Aldehyde

2° Alcohol

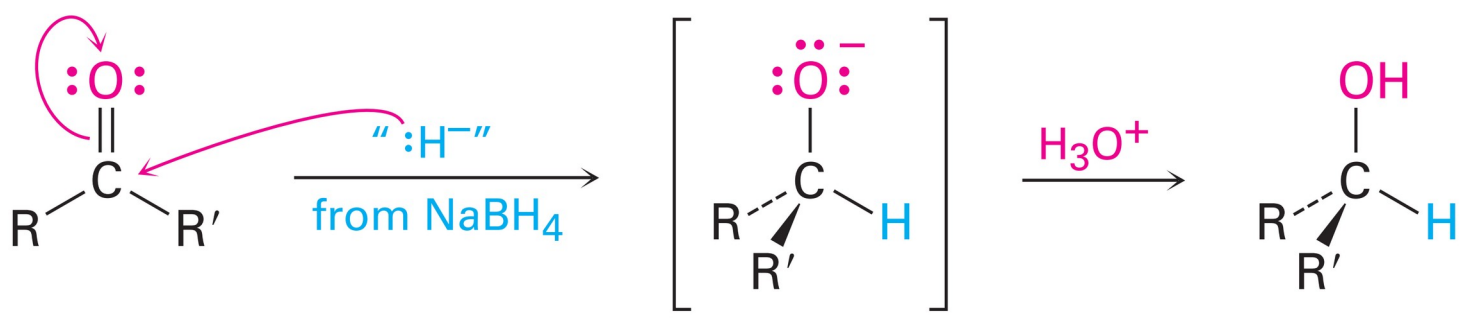
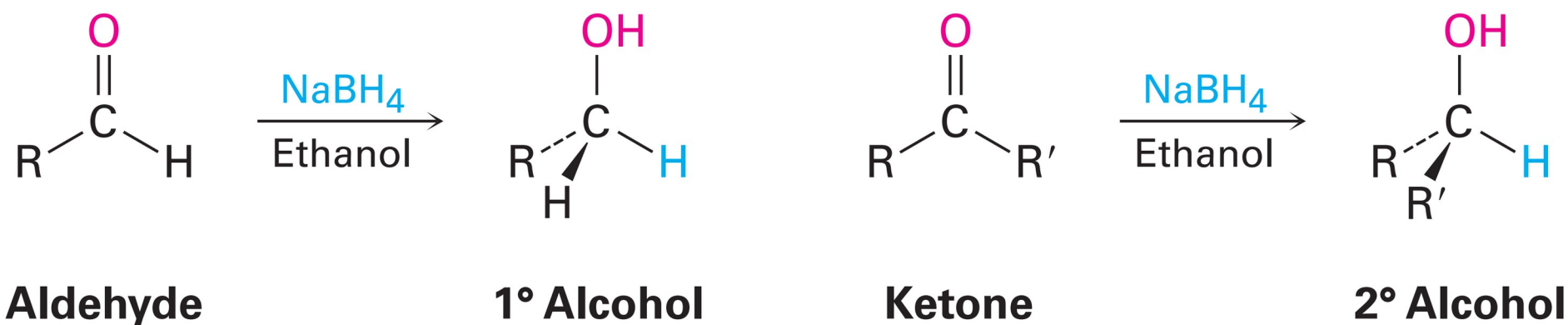


Ketone

3° Alcohol

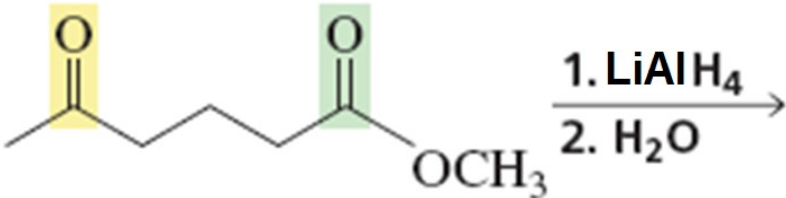
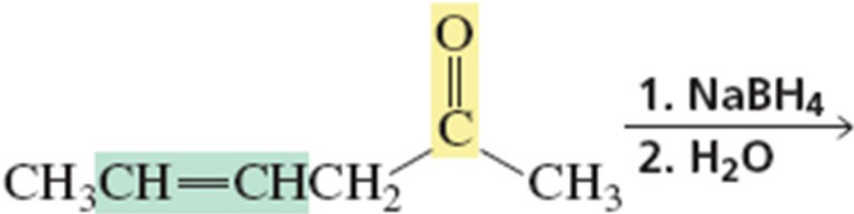
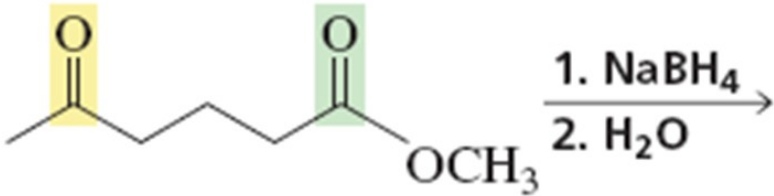
PHẢN ỨNG CỘNG HỢP CHẤT HYDRIDE

- PHẢN ỨNG KHỬ:** Điều chế rượu tương ứng từ aldehyde và ketone bằng các hợp chất hydride như LiAlH_4 và NaBH_4

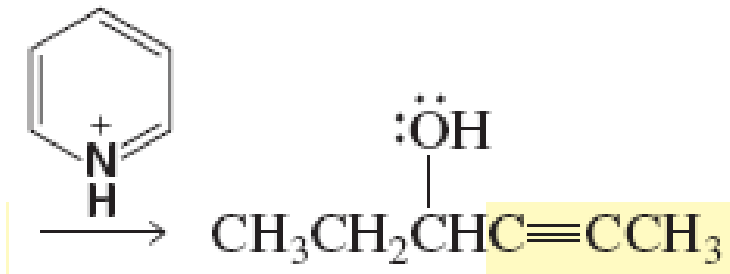
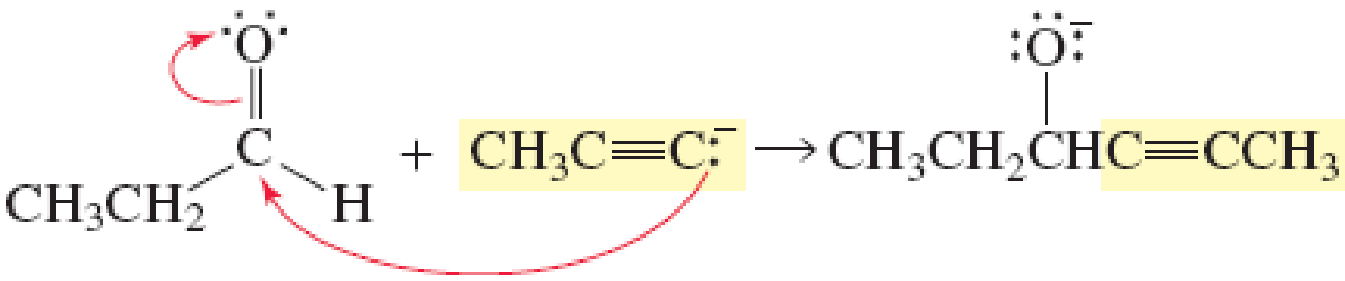
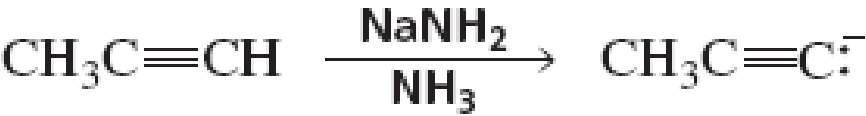
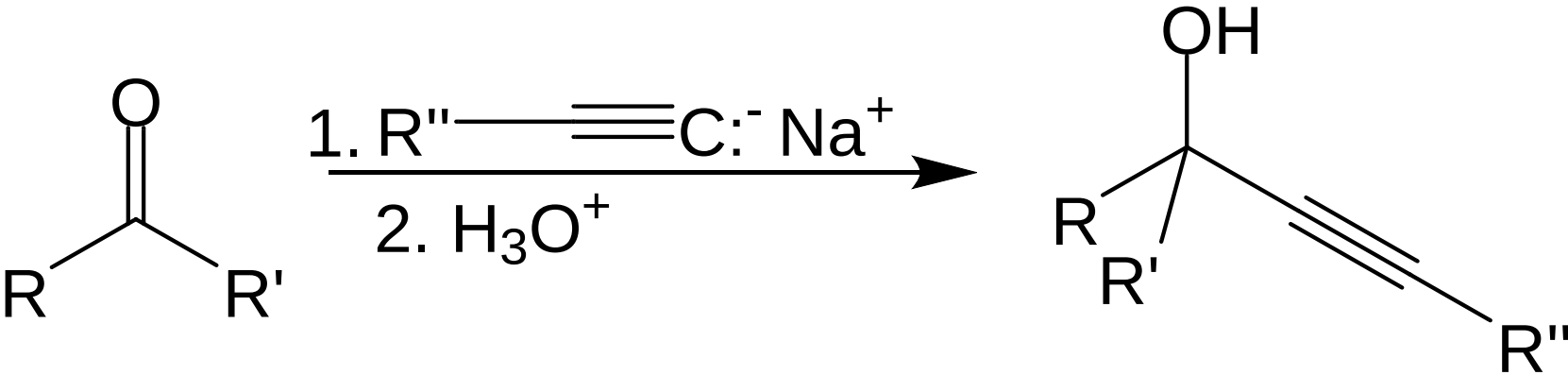


- Aldehyde và ketone cũng bị khử về rượu bằng H_2 /xt kim loại

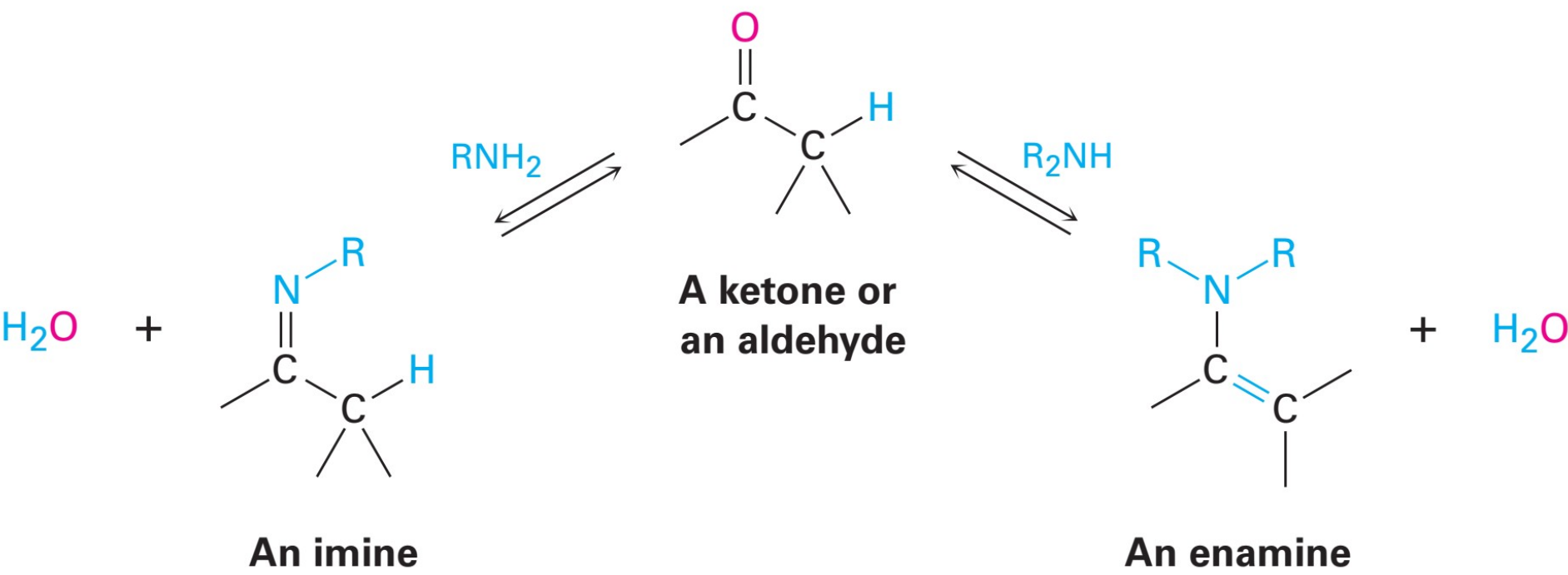
PHẢN ỨNG CỘNG HỢP CHẤT HYDRIDE



PHẢN ỨNG CỘNG ACETYLIDE ION

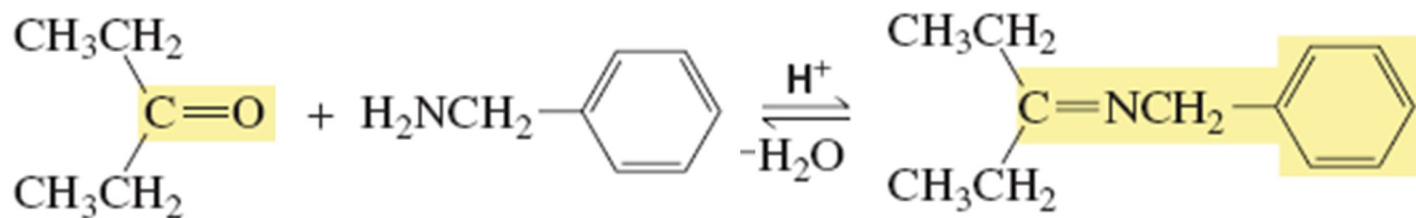
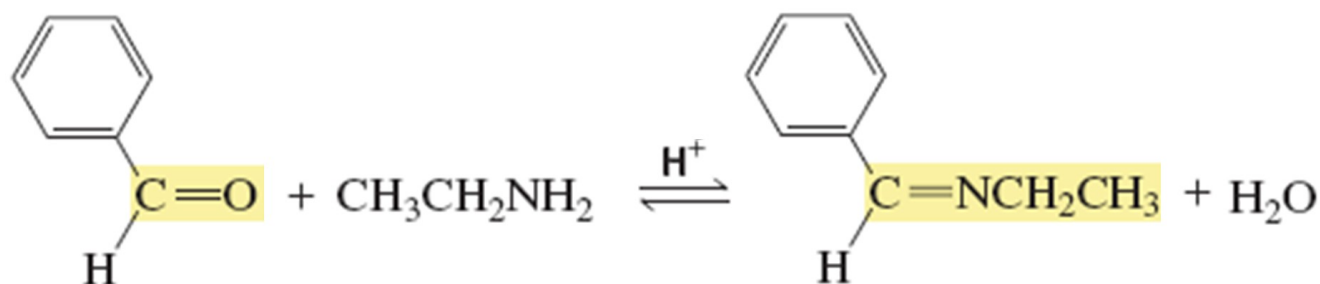
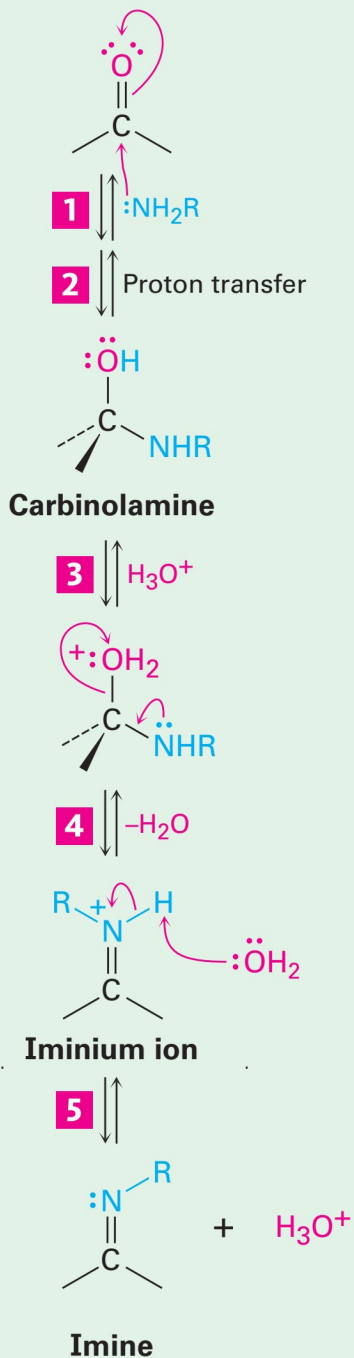


PHẢN ỨNG CỘNG AMINE



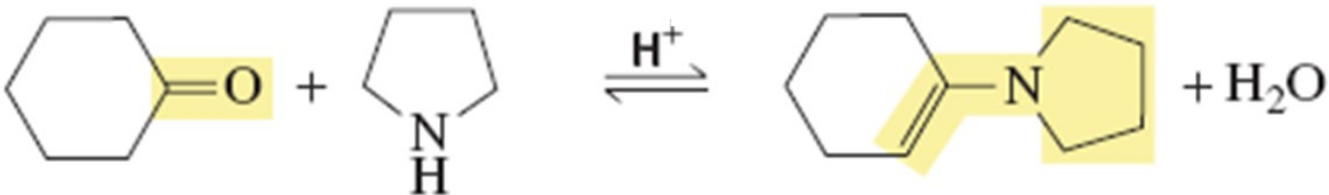
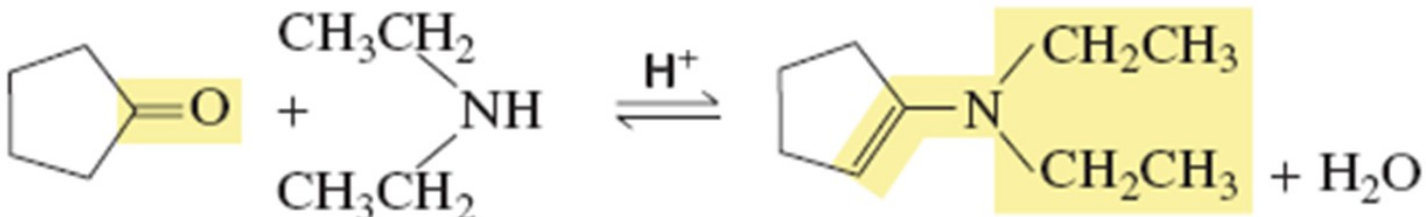
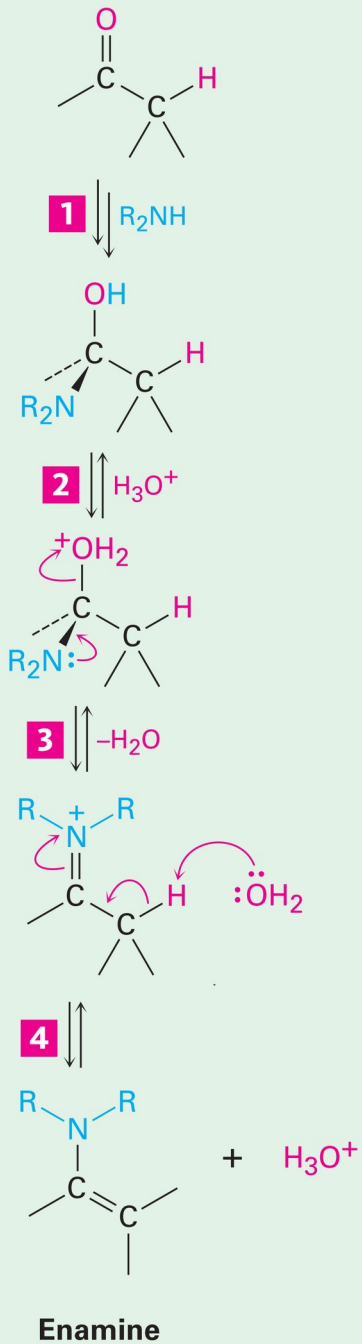
CỘNG AMINE BẬC 1 (RNH₂)

- Tạo thành imine (C=N)



CÔNG AMINE BẬC 2 (RNHR')

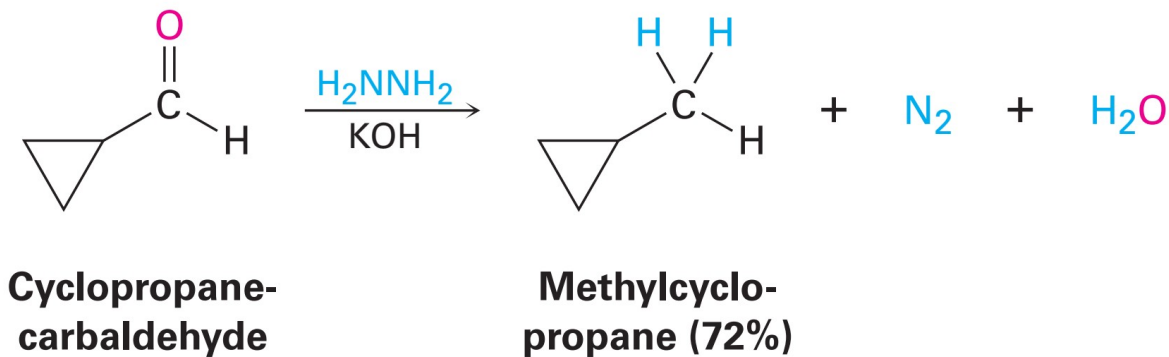
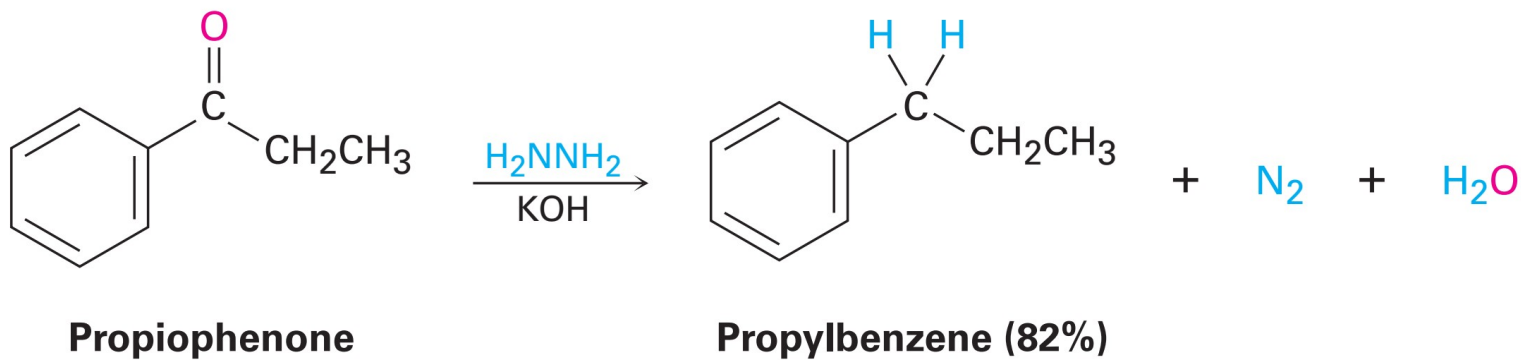
- Tạo thành enamine (C=C-N)



PHẢN ỨNG CỘNG HYDRAZINE (N₂H₄)

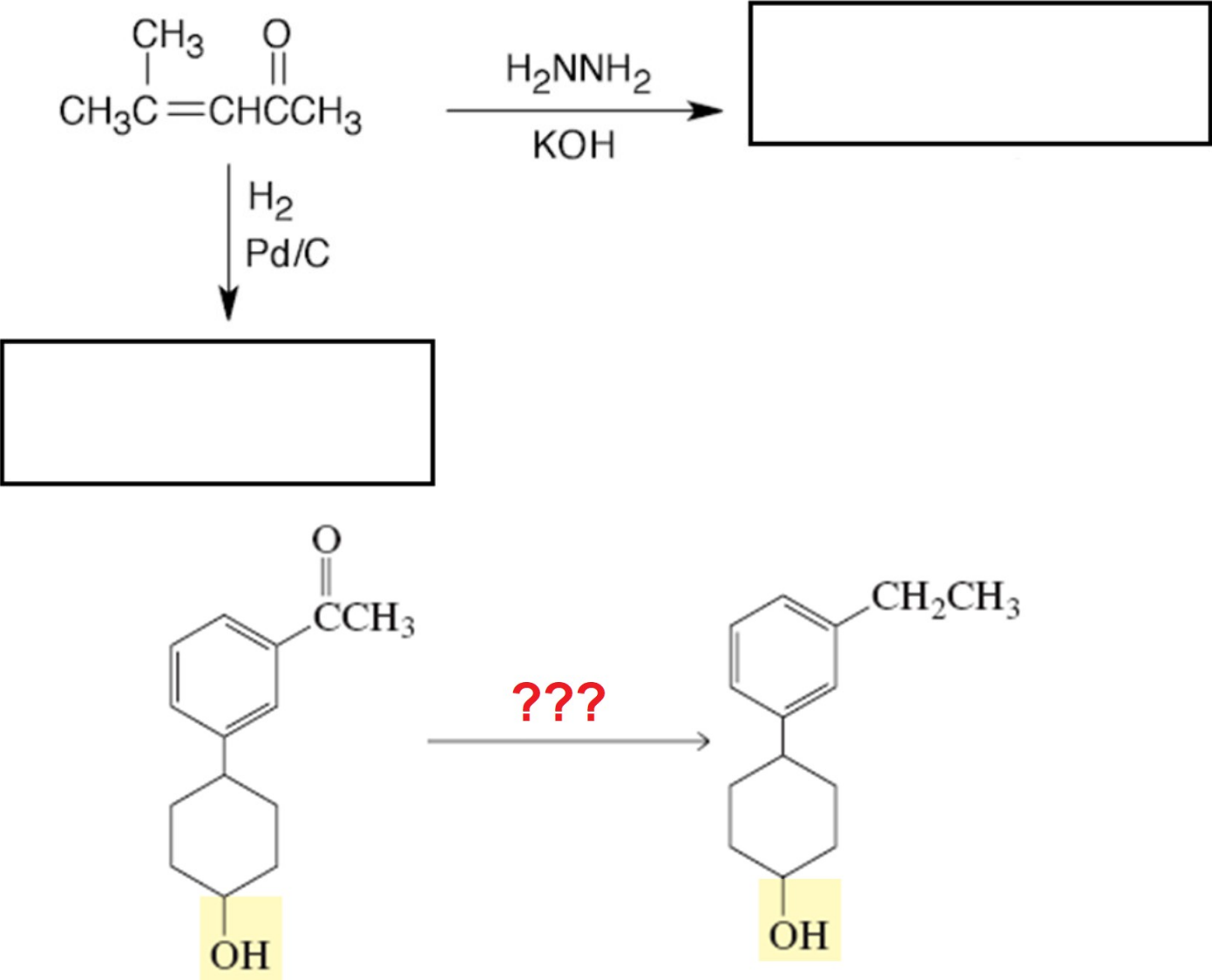
(PHẢN ỨNG WOLFF-KISHNER)

- Khử nhóm carbonyl về methylene (-CH₂-) trong môi trường kiềm

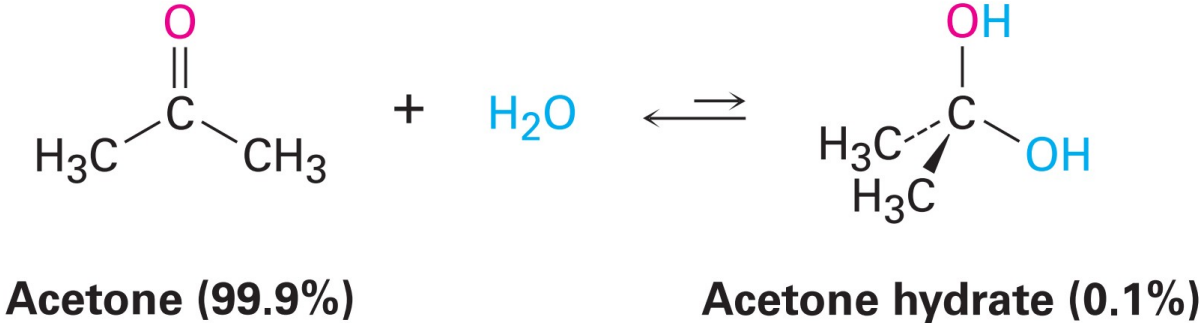


- PHẢN ỨNG KHỬ CLEMMENSEN [Zn(Hg)/HCl] xảy ra trong mt acid

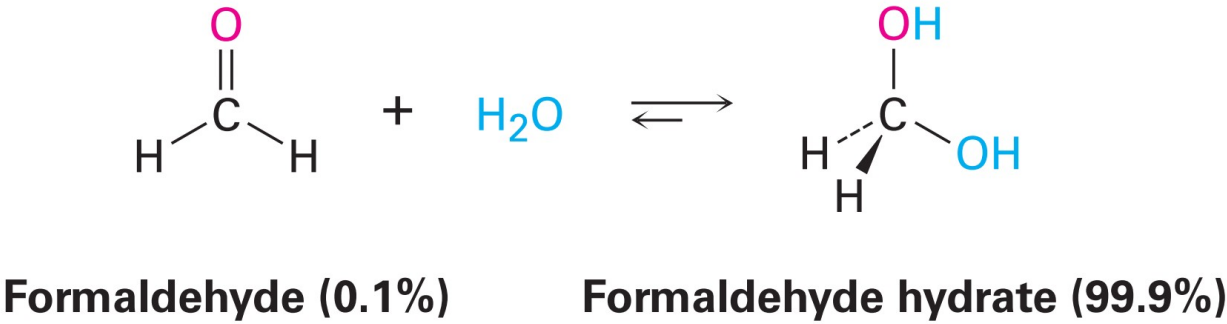
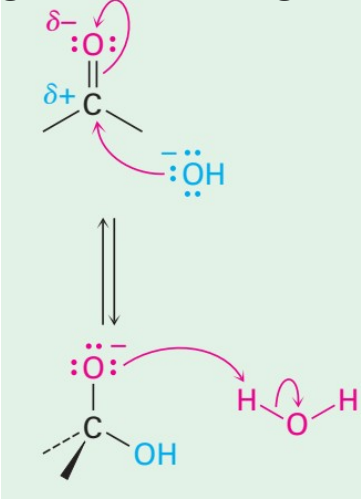
PHẢN ỨNG CỘNG HYDRAZINE (N₂H₄)



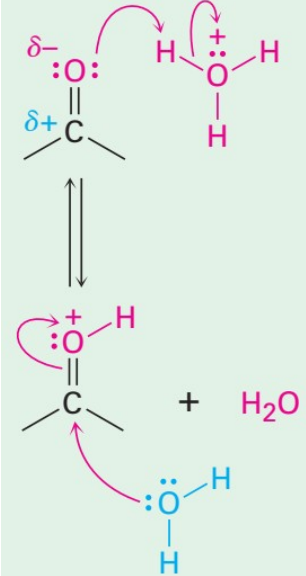
PHẢN ỨNG CỘNG H₂O



Trong môi trường base

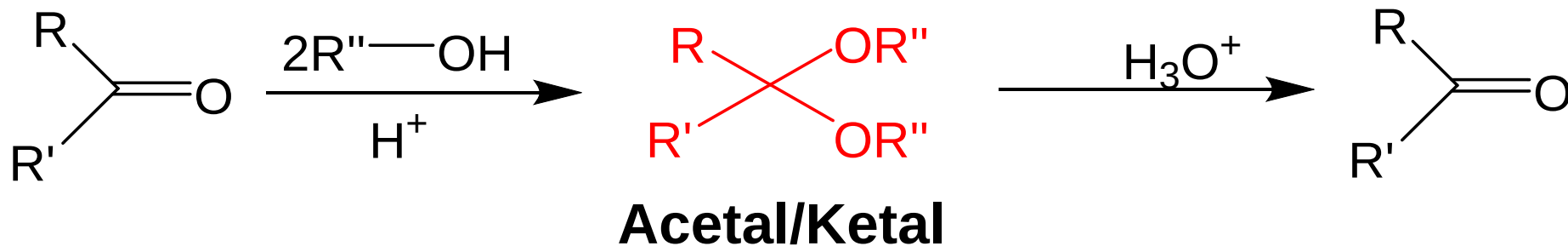


Trong môi trường acid

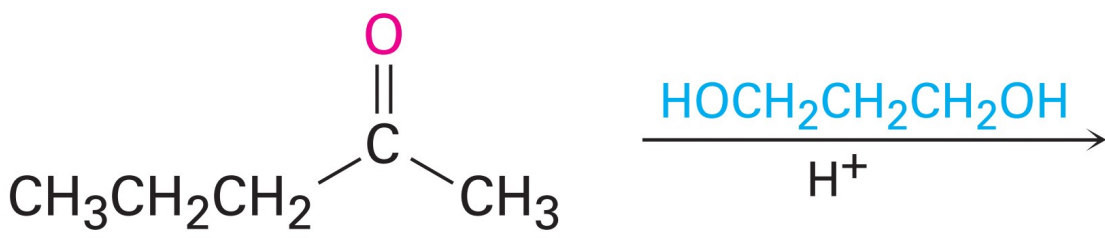


PHẢN ỨNG CỘNG ALCOHOL

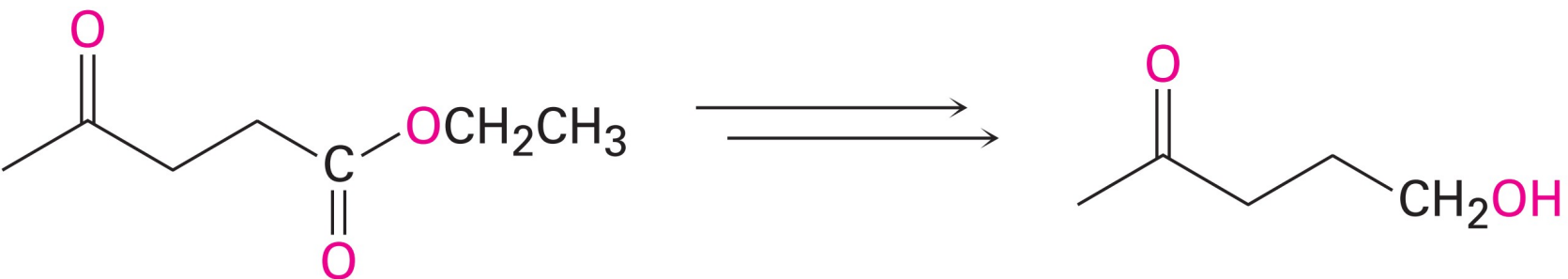
(Phản ứng acetal/ketal hóa)



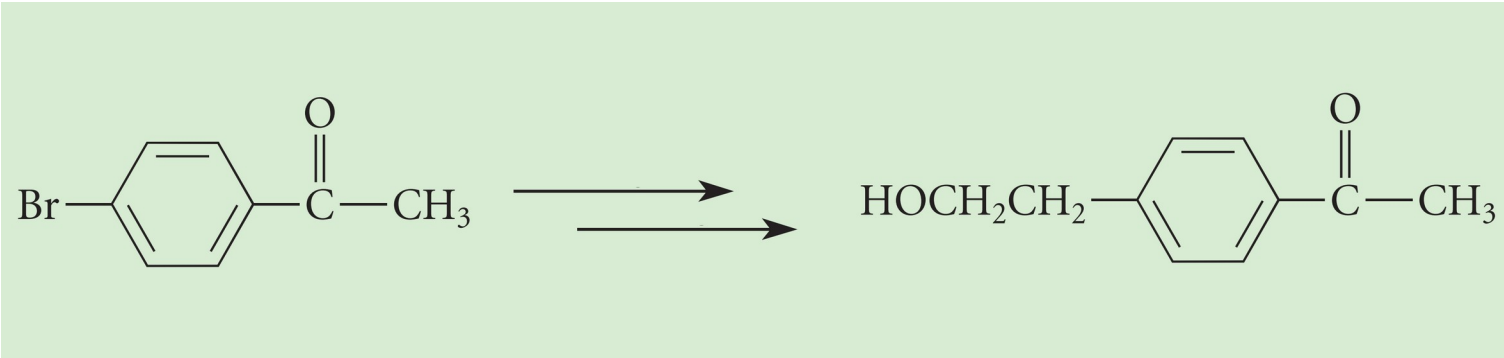
- Được sử dụng để bảo vệ nhóm aldehyde/ketone



PHẢN ỨNG CỘNG ALCOHOL
(Phản ứng acetal/ketal hóa)

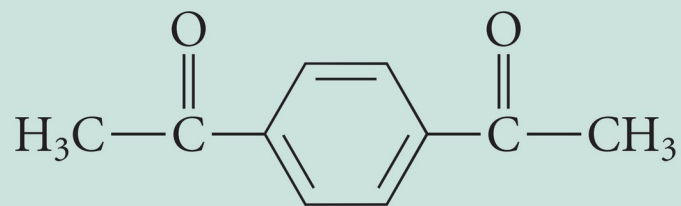


PHẢN ỨNG CỘNG ALCOHOL
(Phản ứng acetal/ketal hóa)

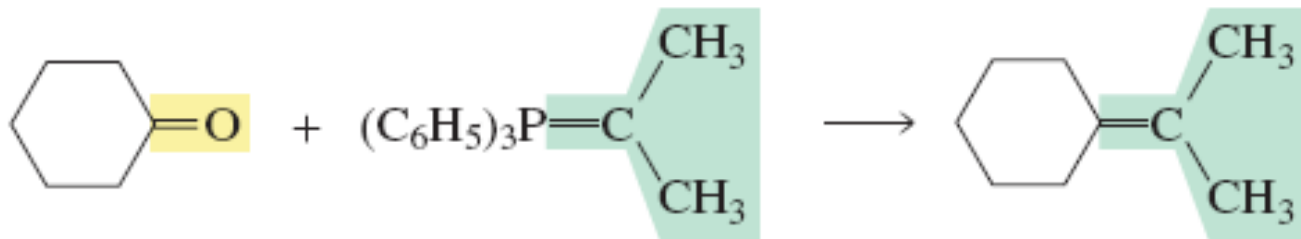
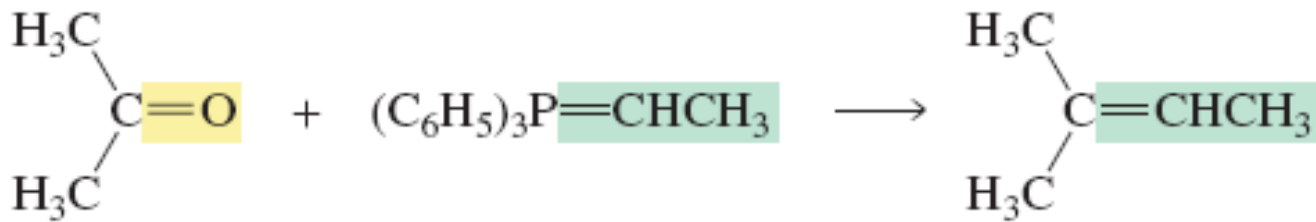
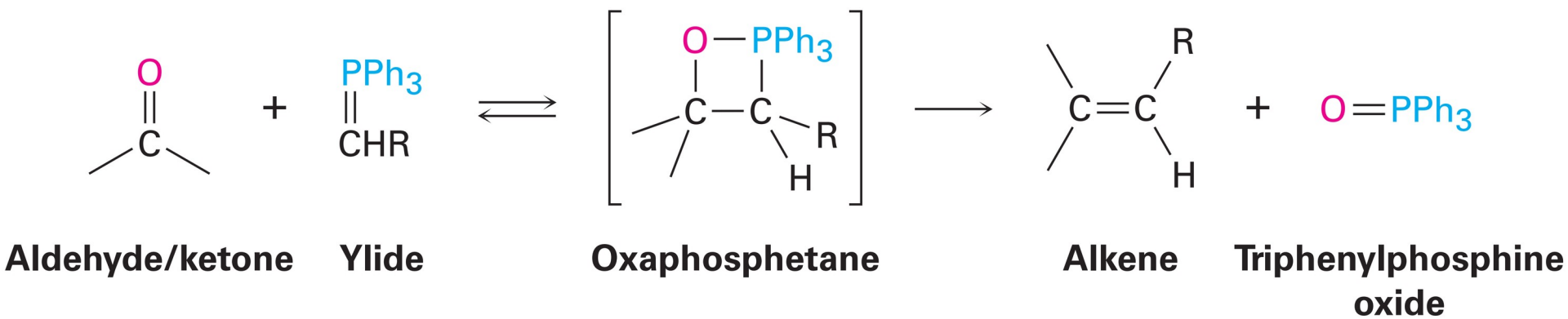


PHẢN ỨNG CỘNG ALCOHOL (Phản ứng acetal/ketal hóa)

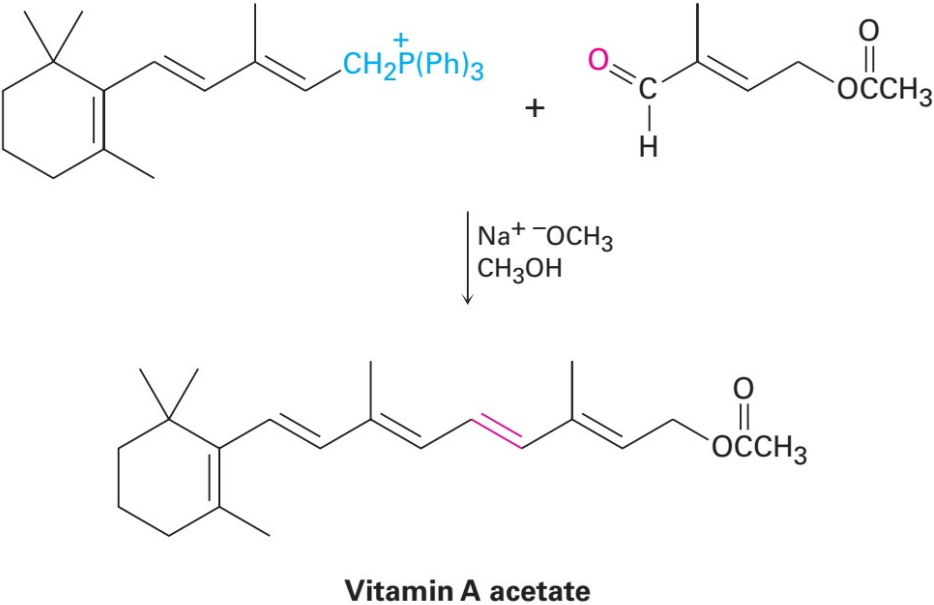
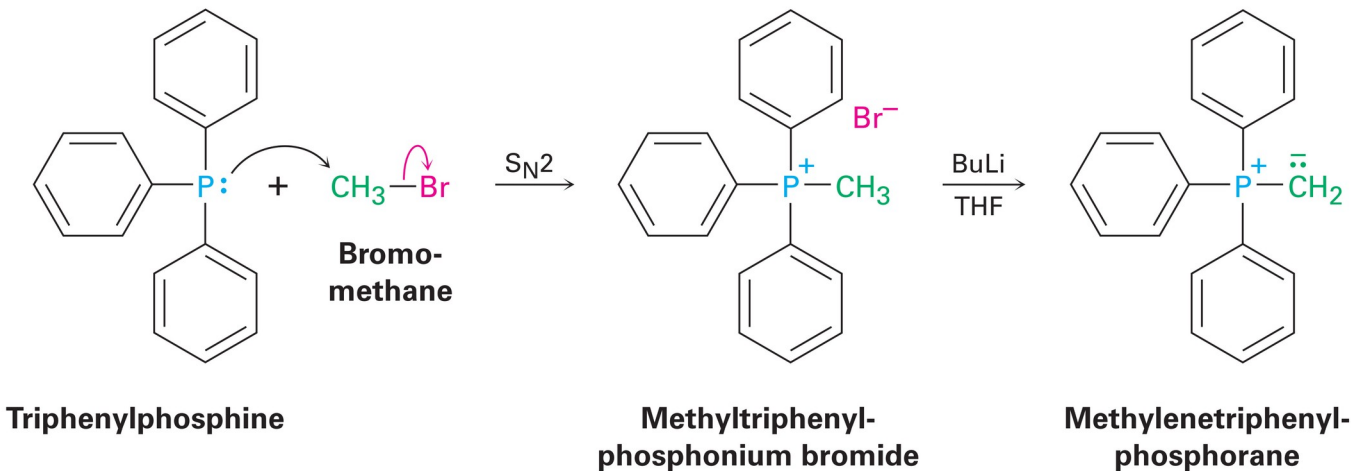
Outline a synthesis of the following compound from *p*-bromoacetophenone and any other reagents.



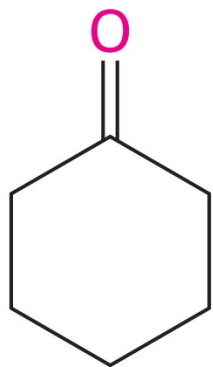
PHẢN ỨNG CỘNG PHOSPHOROUS YLIDE
(PHẢN ỨNG WITTIG)



PHẢN ỨNG CỘNG PHOSPHOROUS YLIDE (PHẢN ỨNG WITTIG)



PHẢN ỨNG CỘNG PHOSPHOROUS YLIDE (PHẢN ỨNG WITTIG)



Cyclohexanone

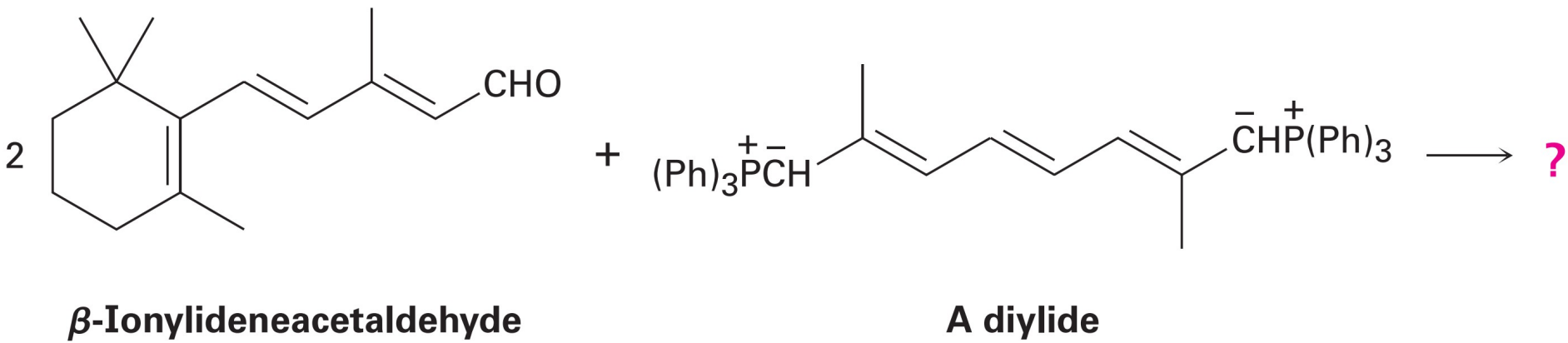
1. CH_3MgBr

2. KOH , t°

$(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{P}^+-\text{CH}_2^-$,
THF solvent

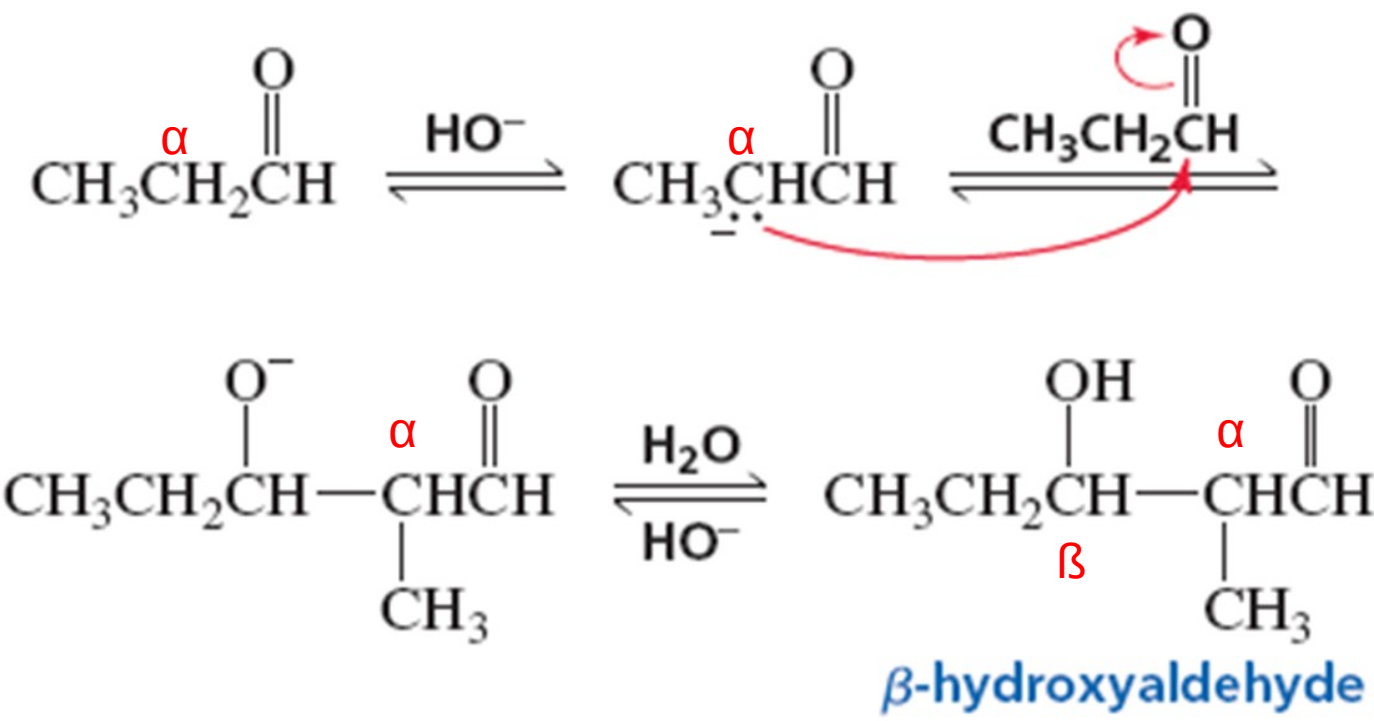
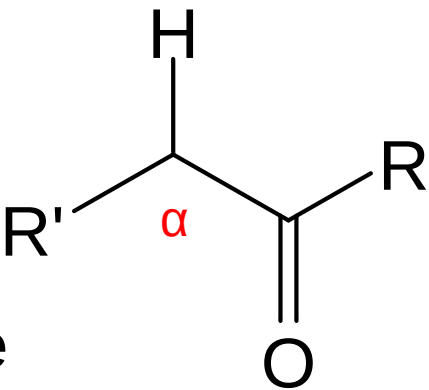
PHẢN ỨNG CỘNG PHOSPHOROUS YLIDE (PHẢN ỨNG WITTIG)

β -Carotene, a yellow food-coloring agent and dietary source of vitamin A can be prepared by a *double* Wittig reaction between 2 equivalents of β -ionylideneacetaldehyde and a *diylide*. Show the structure of the β -carotene product.



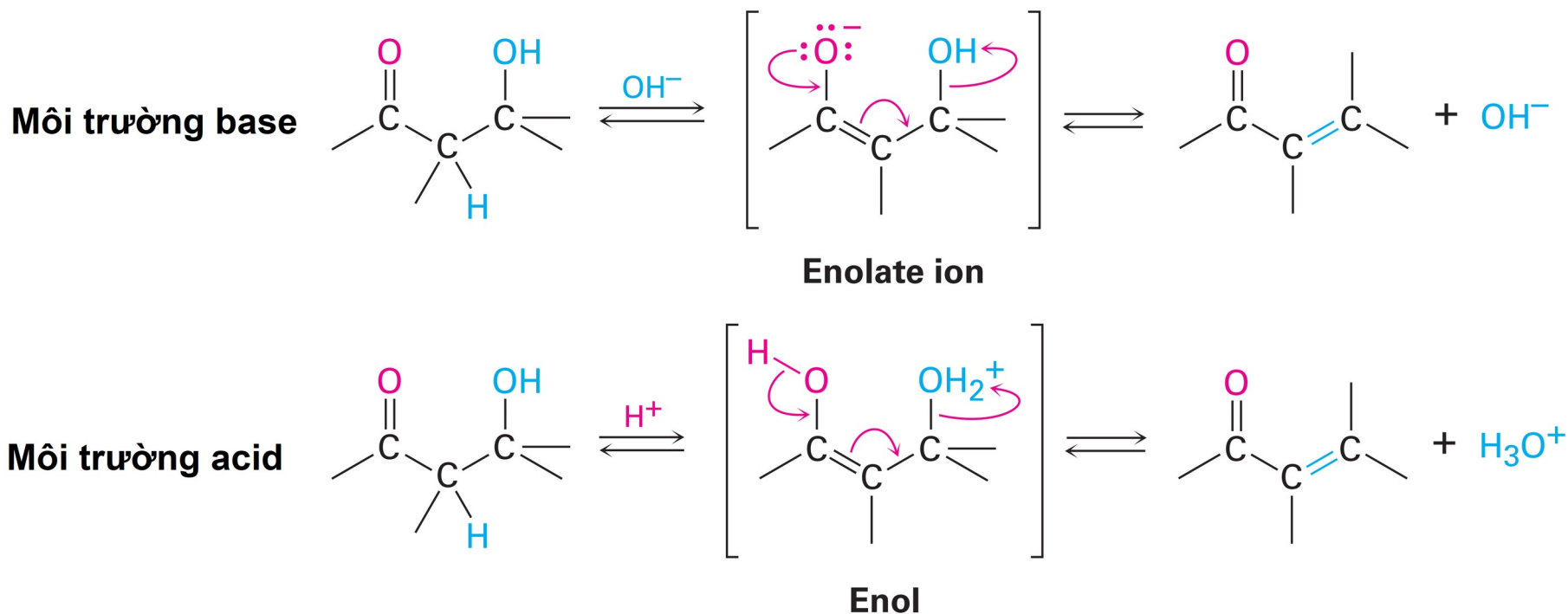
PHẢN ỨNG ALDOL HÓA

- Xảy ra trong môi trường kiềm
- Áp dụng cho aldehyde/ketone có C_α-H
- Ketone có tốc độ phản ứng chậm hơn aldehyde

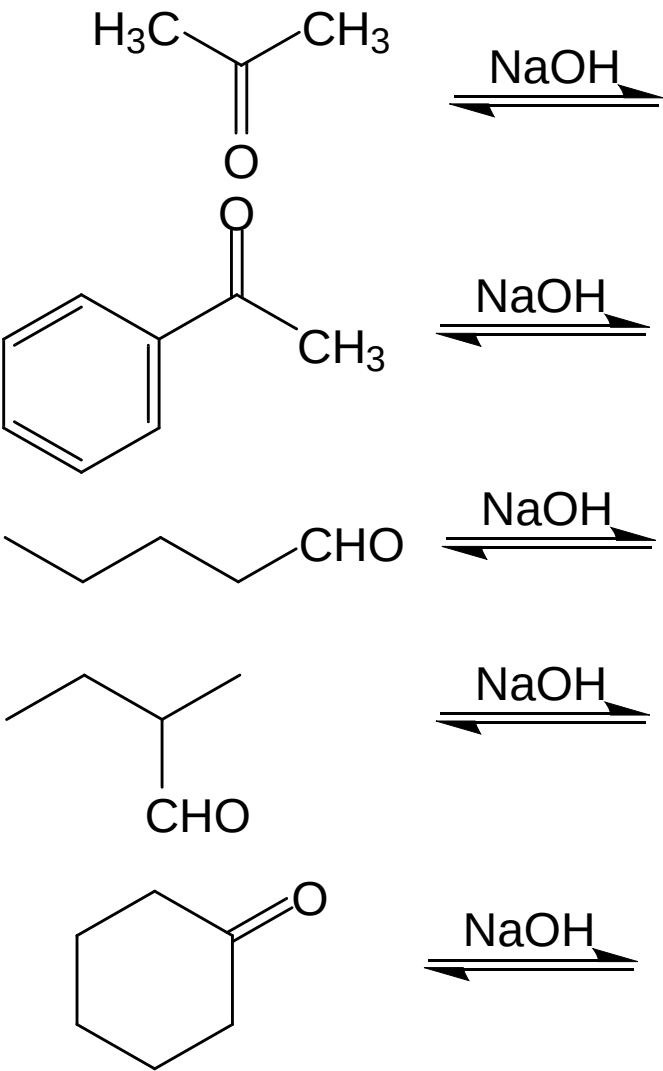


PHẢN ỨNG ALDOL HÓA

- Sản phẩm aldol **đễ bị tách nước** dưới điều kiện phản ứng (base) và ngay cả trong môi trường acid
- Sản phẩm cuối cùng sẽ là hợp chất **carbonyl không no** có **C=C liên hợp với C=O**

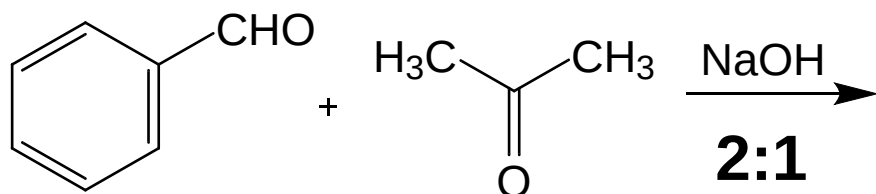
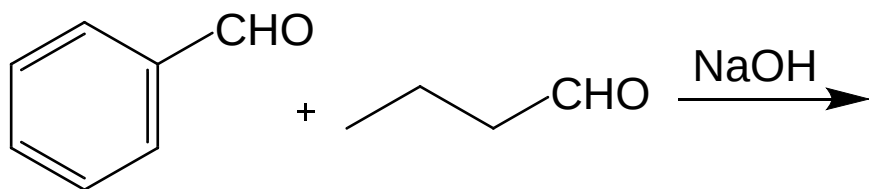


PHẢN ỨNG ALDOL HÓA 2 PHÂN TỬ NHƯ NHAU



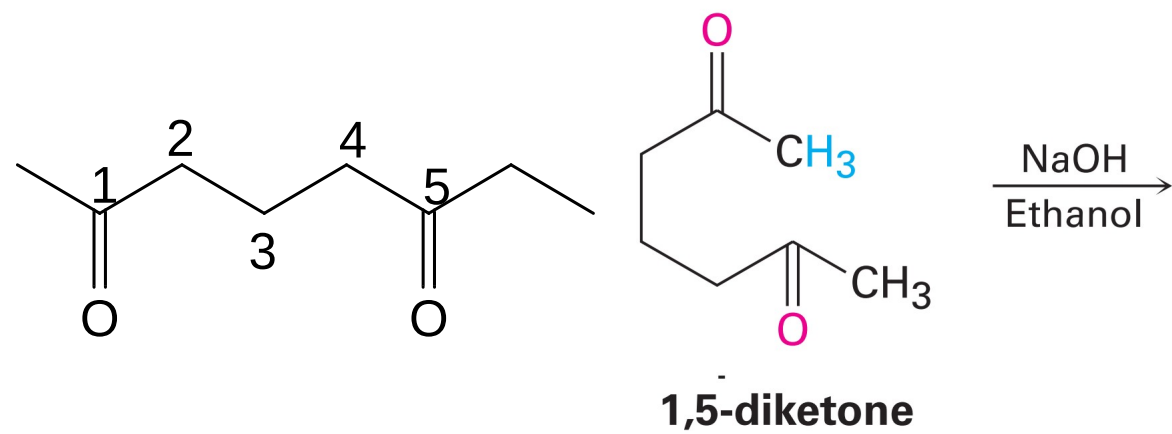
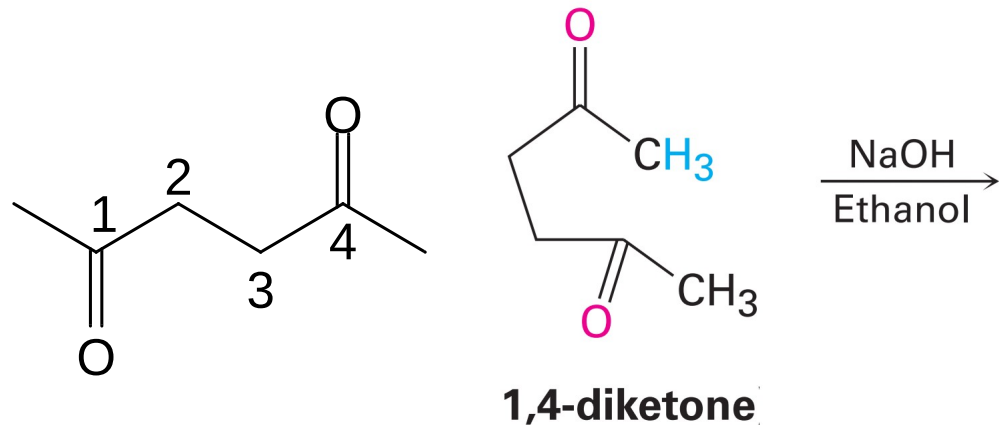
PHẢN ỨNG ALDOL HÓA CHÉO

- Nếu cả hai phân tử carbonyl cùng có C_{α} -H
→ ít nhất 4 sản phẩm → kiểm soát bằng một base mạnh
- Nếu một trong hai phân tử không có C_{α} -H → 2 sản phẩm
→ ưu tiên sản phẩm aldol hóa chéo bằng các kỹ thuật thực nghiệm



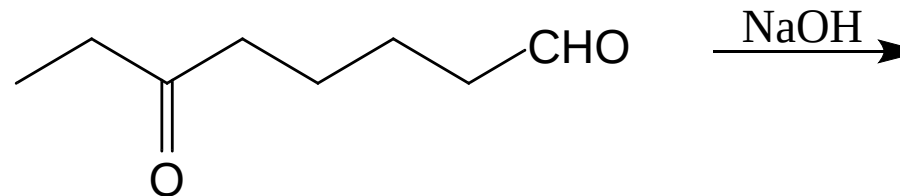
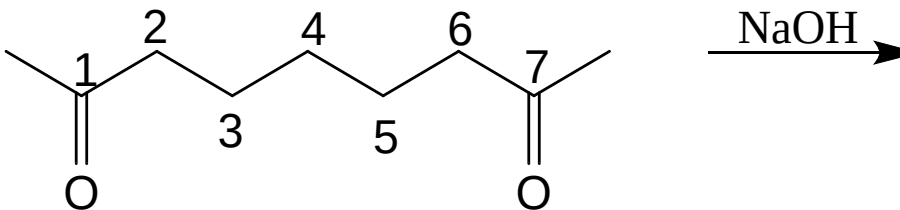
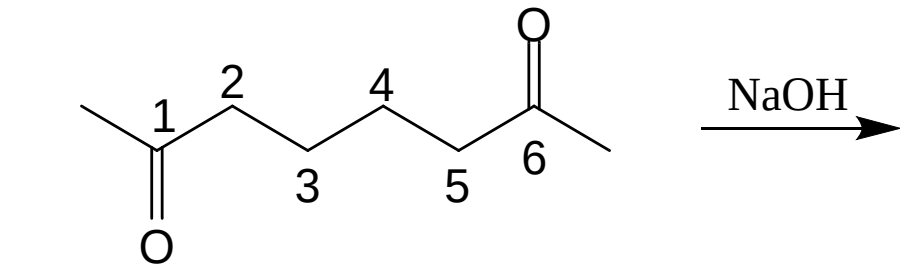
PHẢN ỨNG ALDOL NỘI PHÂN TỬ

- Ưu tiên hình thành vòng 5-6 cạnh



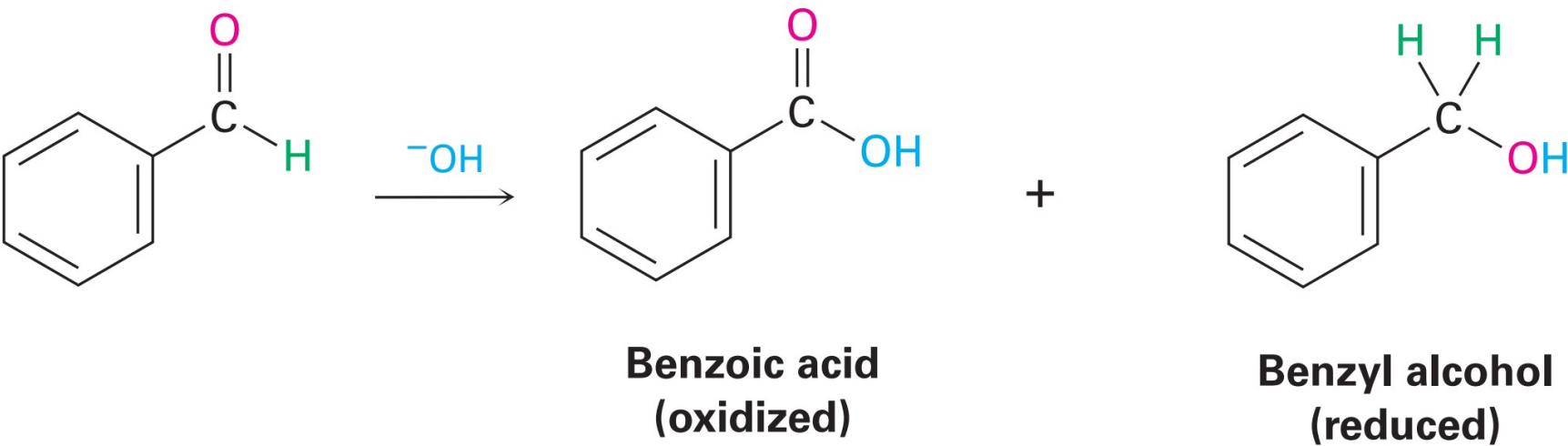
PHẢN ỨNG ALDOL NỘI PHÂN TỬ

- Ưu tiên hình thành vòng 5-6 cạnh



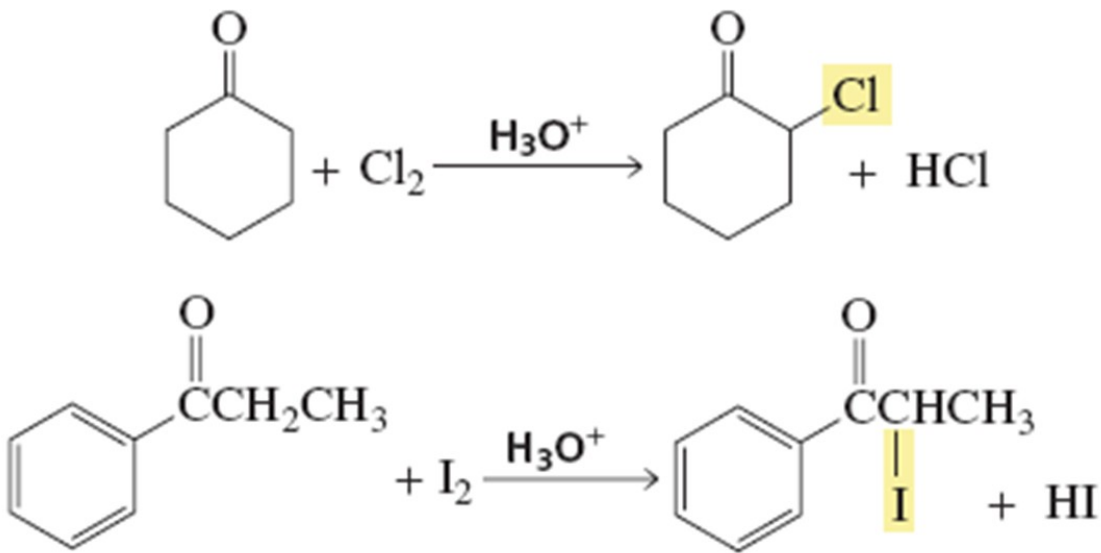
PHẢN ỨNG CANNIZARRO

- Phản ứng tự oxi hóa khử của aldehyde không có C_α-H trong môi trường base

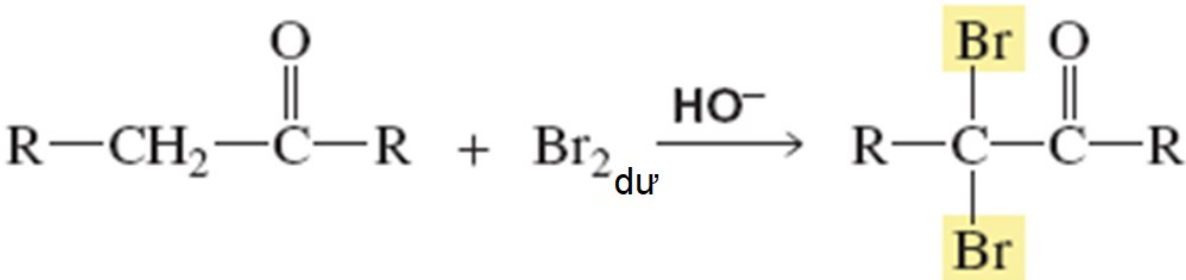


PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA C_α-H

- Trong môi trường acid, chỉ 1 H tại C_α bị thay thế

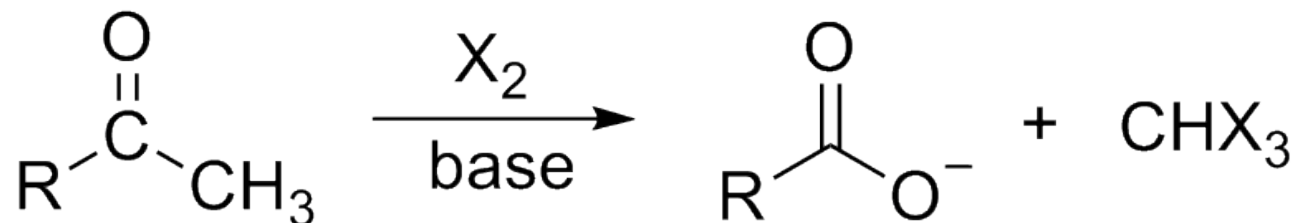


- Trong môi trường base, nhiều H tại C_α bị thay thế nếu halogen dư



PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA C_α-H

- Áp dụng với aldehyde/ketone chứa nhóm –COCH₃



R = H, alkyl, aryl

X = Cl, Br, I

- Phản ứng được sử dụng để nhận biết các hợp chất methyl ketone và **điều chế carboxylic acid (mất đi 1 C)**

